

Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística

INE5430 - Inteligência Artificial

Trabalho 1 - Construção de um Sistema Especialista para Análise de Cafés Especiais

André Thiago Pfleger
Gustavo Girotto
João Pedro Schmidt Cordeiro

Florianópolis
September 24, 2025

1 Introdução

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema especialista em CLIPS para análise e recomendação de harmonizações gastronômicas com cafés especiais. O sistema utiliza uma base de conhecimento estruturada contendo 12 variedades distintas de café, cada uma com características específicas de torra, moagem e métodos de preparo recomendados.

O objetivo principal é demonstrar a aplicação prática de sistemas baseados em conhecimento para domínios especializados, implementando regras de inferência que correlacionam características técnicas do café com harmonizações gastronômicas apropriadas. O sistema foi desenvolvido seguindo princípios de engenharia de conhecimento, com ênfase na consistência, determinismo e cobertura completa do domínio.

A abordagem utilizada combina frames (via `deftemplate` do CLIPS) para representação estruturada do conhecimento com regras de produção para inferência automática de recomendações. Durante o desenvolvimento, foram implementados mecanismos de controle para garantir que cada variedade de café receba exatamente uma harmonização de cada categoria (pão, queijo e bolo), resolvendo conflitos através de sistemas de prioridade bem definidos.

2 Variedades de café (descrição, torra, moagem e preparo)

A seguir, para cada variedade há: descrição resumida, torra recomendada (e justificativa), moagem sugerida e modos de preparo indicados.

2.1 Robusta (*Coffea canephora*)

Descrição Sabor acentuado e rústico, corpo pesado, maior resistência a doenças e teor de cafeína elevado; frequentemente utilizado em blends e produtos solúveis. Torra recomendada **Média a escura** — realça corpo e notas torradas, equilibrando a acidez naturalmente baixa. Moagem sugerida Fina (espresso) a média (filtros rápidos), conforme o método. Modos de preparo indicados Espresso, moka, blends industriais e cafés instantâneos.

2.2 Conilon (grupo *canephora*, termo comum no Brasil)

Descrição Variante de *canephora* muito explorada no Brasil; grãos tipicamente menores, amargor pronunciado e alto teor de cafeína; uso comum em commodity e blends. Torra recomendada **Média a escura** — enfatiza corpo e notas de torra. Moagem sugerida Fina (espresso) / média (filtrados comerciais). Modos de preparo indicados Espresso, blends e solúveis.

2.3 Arábica (*Coffea arabica* — genérico)

Descrição A variedade mais consumida globalmente; perfis sensoriais complexos com acidez, doçura e notas frutadas/ florais, fortemente dependentes de terroir e altitude.

Torra recomendada **Clara a média** — preserva as características de origem e a acidez desejada. Moagem sugerida Média a média-fina (pour-over); fina para espresso specialty. Modos de preparo indicados Pour-over (V60), Chemex, Aeropress, filtros e espresso specialty.

2.4 Bourbon

Descrição Subgrupo de Arábica com doçura pronunciada e aroma intenso; bebida tipicamente suave. Torra recomendada **Clara a média** — evidencia doçura e nuances carameladas/frutadas. Moagem sugerida Média a média-fina. Modos de preparo indicados Pour-over, Chemex, Aeropress; prensa francesa quando se busca maior corpo.

2.5 Catuaí (Catuai)

Descrição Cultivar brasileira resultante de cruzamentos; planta compacta, produtividade e doçura natural; amplamente plantado. Torra recomendada **Média** — equilíbrio entre doçura e corpo. Moagem sugerida Média. Modos de preparo indicados Filtrados (V60, coador), blends para espresso, prensa francesa.

2.6 Mundo Novo (Novo Mundo)

Descrição Cruzamento natural (Typica × Bourbon); vigoroso, produtivo; tende a oferecer corpo mais pronunciado e doçura. Torra recomendada **Média a média-escura** — realça corpo e notas doces. Moagem sugerida Média a média-grosseira. Modos de preparo indicados Pour-over, prensa francesa, blends que visem corpo.

2.7 Caturra

Descrição Mutação do Bourbon com planta de porte compacto; boa produtividade inicial; produz cafés de boa qualidade e doçura. Torra recomendada **Clara a média** — preserva equilíbrio entre acidez e doçura. Moagem sugerida Média. Modos de preparo indicados Filtrados, Chemex, Aeropress, single-origin.

2.8 Acaiá (Acaia)

Descrição Mutação do Mundo Novo; variedade rara, com bom desempenho em altitudes acima de ~800 m; xícara com notas frutadas e lembranças de chocolate. Torra recomendada **Clara a média** — evidencia notas frutadas e acidez média. Moagem sugerida Média-fina (pour-over) / média para métodos com mais contato. Modos de preparo indicados Pour-over, Aeropress, cupping.

2.9 Typica

Descrição Variedade histórica e clássica; perfil doce e floral/complexo; menor produtividade e maior sensibilidade a pragas. Torra recomendada **Clara** — preserva delicadeza e complexidade aromática. Moagem sugerida Média-fina. Modos de preparo indicados Pour-over, V60, cupping.

2.10 Geisha (Gesha)

Descrição Variedade muito expressiva aromaticamente (jasmim, flores, frutas de caroço); extremamente valorizada no mercado specialty. Torra recomendada **Clara** (por vezes muito clara) — para não mascarar notas voláteis e florais. Moagem sugerida Média-fina a média. Modos de preparo indicados Pour-over (V60), Kalita/Wave, métodos que priorizem aroma e limpeza.

2.11 Maragogipe

Descrição Mutação de Typica com sementes excepcionalmente grandes ("grão-elefante"); perfil muitas vezes suave e frutado; baixa produtividade. Torra recomendada **Clara a média** — destaca notas delicadas. Moagem sugerida Média. Modos de preparo indicados Filtrados especiais, single-origin.

2.12 Pacamara (Pacas × Maragogipe)

Descrição Híbrido que produz grãos grandes e perfil complexo (floral, frutado e corpo médio). Torra recomendada **Clara a média** — realça complexidade sem sobrecarregar com notas de torra. Moagem sugerida Média-fina a média. Modos de preparo indicados Pour-over, Aeropress, extrações experimentais em pequenos lotes.

3 Recomendações práticas gerais

- **Moagem por método (resumo):** Espresso: *fina*; Aeropress/V60: *média-fina*; Chemex: *média-grosseira*; French press: *grossa*; Cold brew: *extra grossa*.
- **Torra:** Clara preserva origem e acidez; média equilibra doçura e corpo; escura traz notas de torra e reduz percepção de acidez — escolha conforme objetivo sensorial.
- **Ajustes (dial-in):** Afine moagem, dose e tempo/temperatura antes de alterar torra; pequenas mudanças na moagem provocam grandes mudanças na extração.

4 Variedades de comidas selecionadas

4.1 Pães Integrais

Descrição: Pães feitos com farinha integral, sem adição de fermento químico.

- **Com sementes** — Textura mais densa e crocante, com notas terrosas que complementam cafés de corpo mais acentuado e torras mais escuras. As sementes (girassol, abóbora, linhaça) adicionam óleos naturais que equilibram a intensidade do café.
- **Fermentação Natural** — Sabor mais complexo e levemente ácido devido ao processo de fermentação longa, criando harmonia com cafés de torras claras que preservam a acidez natural do grão. A textura arejada contrasta com a delicadeza dos aromas florais.
- **Com castanhas e Frutas secas** — Doçura natural e notas caramelizadas das frutas secas (damasco, tâmara) e oleosidade das castanhas (nozes, amêndoas) que

complementam cafés de torra média, realçando suas características equilibradas entre acidez e corpo.

4.2 Queijos semicurados

Descrição: Queijos feitos com leite de vaca, sem adição de conservantes.

- **Parmesão Jovem** — Sabor mais suave que o parmesão envelhecido, com notas lácteas e levemente salgadas. Sua textura firme mas não ressecada harmoniza com cafés de moagem fina, onde a extração mais intensa encontra equilíbrio na cremosidade residual do queijo.
- **Gouda** — Queijo de sabor adocicado e textura cremosa, com notas de caramelo que se desenvolvem durante a cura. Complementa perfeitamente cafés de moagem média-fina, onde a doçura natural do queijo realça as notas frutadas e equilibra possíveis amargor residual.
- **Canastra Meia Cura** — Queijo artesanal brasileiro com sabor mais acentuado e notas picantes características. Sua personalidade marcante harmoniza com cafés de moagem média, criando um contraste interessante entre a rusticidade do queijo e a suavidade da extração.

4.3 Bolos Cítricos

Descrição: Bolos feitos com farinha de trigo, sem adição de fermento químico.

- **Laranja com calda** — Bolo úmido com acidez equilibrada da laranja e doçura da calda, criando complexidade de sabores. A calda adiciona textura e intensifica os aromas cítricos, harmonizando perfeitamente com métodos de filtragem que preservam as notas delicadas e aromáticas do café.
- **Limão** — Acidez mais pronunciada e refrescante, com notas cítricas intensas que despertam o paladar. Sua característica marcante complementa métodos de pressão (espresso), onde a intensidade do café encontra contraponto na vivacidade ácida do limão, criando equilíbrio gustativo.
- **Tangerina com cobertura leve** — Sabor cítrico mais suave e doce, com cobertura que adiciona cremosidade sem mascarar os aromas. Harmoniza idealmente com métodos de imersão, onde o tempo de contato prolongado permite que as notas sutis do café se integrem com a delicadeza da tangerina.

5 Sistema Especialista: Desenvolvimento e Refinamentos

O sistema especialista desenvolvido em CLIPS utiliza uma abordagem baseada em frames (via `deftemplate`) combinada com regras de inferência para gerar recomendações personalizadas de harmonização para cada variedade de café.

5.1 Arquitetura do Sistema

O sistema é estruturado em três componentes principais:

- **Templates (Frames):** Definem a estrutura dos fatos sobre variedades e recomendações
- **Fatos Iniciais:** Base de conhecimento com as 12 variedades de café estudadas
- **Regras de Inferência:** Conjunto de regras que geram recomendações baseadas nas características de cada variedade

5.2 Lógica de Harmonização e Critérios de Desempate

Durante o desenvolvimento, identificou-se a necessidade de implementar critérios rigorosos para garantir harmonizações consistentes. O sistema foi refinado para produzir exatamente **uma harmonização de cada categoria** (pão, queijo e bolo) por variedade de café.

5.2.1 Mapeamento por Características

As harmonizações são determinadas através de três mapeamentos independentes:

- **Pães:** Baseados exclusivamente no *tipo de torra* (mapeamento 1:1)
 - Clara → Pães integrais de fermentação natural
 - Clara a Média → Pães integrais de fermentação natural
 - Média → Pães integrais com castanhas e frutas secas
 - Média a Média Escura → Pães integrais com sementes
 - Média a Escura → Pães integrais com sementes
- **Queijos:** Baseados exclusivamente no *tipo de moagem*
 - Fina a média → Queijo semicurado parmesão jovem
 - Média a fina → Queijo semicurado gouda
 - Média → Queijo semicurado canastra meia cura
 - Média a Média-Grosseira → Queijo semicurado gouda
- **Bolos:** Baseados no *método de preparo* com sistema de prioridade

5.2.2 Sistema de Prioridade para Desempate

Para resolver conflitos quando uma variedade possui múltiplos métodos de preparo, implementou-se um sistema de prioridade usando **salience** no CLIPS:

1. **Pressão** (prioridade 30) → Bolo cítrico de limão
2. **Filtragem** (prioridade 20) → Bolo cítrico de laranja com calda
3. **Imersão** (prioridade 10) → Bolo cítrico de tangerina com cobertura leve
4. **Comercial** (prioridade 5) → Bolo cítrico de limão

Este sistema garante que, mesmo quando uma variedade suporta múltiplos métodos (como Mundo Novo: Imersão, Filtragem, Comercial), apenas um bolo seja selecionado com base na prioridade mais alta.

5.3 Prevenção de Duplicações

Cada regra de harmonização verifica se já existe qualquer item da mesma categoria antes de adicionar um novo, utilizando testes compostos com operadores lógicos:

```
1 (test (not (or (member$ "Pão tipo 1" $?h)
2             (member$ "Pão tipo 2" $?h)
3             (member$ "Pão tipo 3" $?h))))
```

5.4 Validação e Resultados

O sistema foi testado e validado através da execução completa sobre todas as 12 variedades de café. O mapeamento segue rigorosamente a tabela de características, com cada regra correspondendo exatamente a uma linha específica da tabela de referência.

Os resultados demonstram que:

- **Consistência:** Todas as variedades produzem exatamente 3 harmonizações (1 pão + 1 queijo + 1 bolo)
- **Determinismo:** O sistema de prioridade elimina ambiguidades, gerando sempre o mesmo resultado para a mesma entrada
- **Cobertura Completa:** Todas as 12 variedades recebem recomendações apropriadas baseadas em suas características específicas
- **Rastreabilidade:** Cada harmonização pode ser rastreada diretamente para uma linha específica da tabela

5.4.1 Exemplos de Harmonizações Geradas

O sistema produz recomendações como:

- **Robusta** (Torra: Média a Escura, Moagem: Fina a média, Métodos: Pressão/-Comercial) → Pães integrais com sementes + Queijo semicurado parmesão jovem + Bolo cítrico de limão
- **Geisha** (Torra: Clara, Moagem: Média a fina, Métodos: Filtragem) → Pães integrais de fermentação natural + Queijo semicurado gouda + Bolo cítrico de laranja com calda
- **Mundo Novo** (Torra: Média a Média Escura, Moagem: Média a Média-Grosseira, Métodos: Imersão/Filtragem/Comercial) → Pães integrais com sementes + Queijo semicurado gouda + Bolo cítrico de laranja com calda (Filtragem tem prioridade sobre Imersão e Comercial)

6 Resumo das Variedades em Tabela

Variedade	Bolo	Pão	Queijo
Robusta	Com castanhas e frutas secas	Pães integrais	Queijos semicurados
Conilon	Com castanhas e frutas secas	Pães integrais	Parmesão jovem
Arábica	Bolos cítricos	Fermentação natural	Queijos semicurados
Bourbon	Com castanhas e frutas secas	Pães integrais com sementes	Canastra
Catuai	Bolos cítricos	Pães integrais com sementes	Meia Cura
Mundo Novo	Com castanhas e frutas secas	Pães integrais	Meia Cura
Caturra	Com castanhas e frutas secas	Fermentação natural	Gouda
Acaiá	Bolos cítricos	Pães integrais	Queijos semicurados
Typica	Laranja com calda	Fermentação natural	Queijos semicurados
Geisha	Limão	Fermentação natural	Meia Cura
Maragogipe	Com castanhas e frutas secas	Pães integrais	Gouda
Pacamara	Tangerina com cobertura leve	Pães integrais com sementes	Meia Cura

Table 1: Sugestões de harmonização (bolo, pão, queijo) por variedade

Variedade	Torra Recomendada					Moagem				Métodos de Preparo			
	Clara	Clara a média	Média	Média a Média Escura	Média a escura	Fina a média	Média a fina	Média	Média a Média Grosseira	Pressão	Filtragem	Inserção	Comercial
Robusta					X	X				X			X
Conilon					X	X				X			X
Arábica		X					X			X	X		
Bourbon		X					X				X	X	
Catuai			X					X				X	X
Mundo Novo				X					X		X	X	X
Caturra		X						X		X	X		
Acaiá		X					X				X	X	
Typica	X						X					X	
Geisha	X						X				X		
Maragogipe		X						X			X		
Pacamara		X					X			X	X		
Características	Pães Integrais					Queijos semicurados				Bolos Cítricos			
Clara	Com sementes	Fermentação Natural	Com castanhas e Frutas secas			Parmesão Jovem	Gouda	Canastra	Meia Cura	Laranja com calda	Limão	Tangerina com cobertura leve	
Clara a Média		X											
Média		X											
Média a Média Escura	X			X									
Média a Escura	X												
Fina a média						X							
Média a fina							X						
Média								X					
Média a Média Grosseira							X						
Pressão													
Filtragem										X			
Inserção											X		
Comercial												X	

Figure 1: Representação visual das variedades de café e métodos de preparo recomendados

A Código Fonte em CLIPS

O código a seguir representa a base de conhecimento completa desenvolvida em CLIPS para este trabalho.

Listing 1: Base de Conhecimento em CLIPS sobre Variedades de Café

```
1  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2  ;; main.clp - Sistema Especialista (Variedades de Café)
3  ;; - abordagem: frames via deftemplate + regras para inferência
4  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
5
6  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
7  ;; Templates (frames)
8  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9  (deftemplate variety
10     "Fatos de entrada: uma variedade de café (somente nome)"
11     (slot name))
12
13  (deftemplate recommendation
14     "Recomendação inferida: torra, moagem, métodos e harmonizações"
15     (slot name)
16     (slot torra)
17     (slot moagem)
18     (multislot metodo)
19     (multislot harmonizacao))
20
21  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22  ;; Fatos iniciais: variedades
23  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24
25  (defacts variedades-iniciais
26     "Variedades listadas na tabela."
27     (variety (name Robusta))
28     (variety (name Conilon))
29     (variety (name Arabica))
30     (variety (name Bourbon))
31     (variety (name Catuaí))
32     (variety (name MundoNovo))
33     (variety (name Caturra))
34     (variety (name Acaia))
35     (variety (name Typica))
36     (variety (name Geisha))
37     (variety (name Maragogipe))
38     (variety (name Pacamara))
39  )
40
41  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
42  ;; Regras para gerar recomendações primárias (torra, moagem, método)
43  ;; Cada regra insere um fato (recommendation ...) para a variedade,
44  ;; caso ainda não exista.
45  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
```

```

46
47 (defrule rec-robusta
48   (variety (name Robusta))
49   (not (recommendation (name Robusta)))
50   =>
51   (assert (recommendation
52             (name Robusta)
53             (torra "Média a Escura")
54             (moagem "Fina a média")
55             (metodo "Pressão" "Comercial")
56             (harmonizacao) )))
57
58 (defrule rec-conilon
59   (variety (name Conilon))
60   (not (recommendation (name Conilon)))
61   =>
62   (assert (recommendation
63             (name Conilon)
64             (torra "Média a Escura")
65             (moagem "Fina a média")
66             (metodo "Comercial" "Pressão")
67             (harmonizacao) )))
68
69 (defrule rec-arabica
70   (variety (name Arabica))
71   (not (recommendation (name Arabica)))
72   =>
73   (assert (recommendation
74             (name Arabica)
75             (torra "Clara a Média")
76             (moagem "Média a fina")
77             (metodo "Filtragem" "Pressão")
78             (harmonizacao) )))
79
80 (defrule rec-bourbon
81   (variety (name Bourbon))
82   (not (recommendation (name Bourbon)))
83   =>
84   (assert (recommendation
85             (name Bourbon)
86             (torra "Clara a Média")
87             (moagem "Média a fina")
88             (metodo "Filtragem" "Imersão")
89             (harmonizacao) )))
90
91 (defrule rec-catuai
92   (variety (name Catuaí))
93   (not (recommendation (name Catuaí)))
94   =>
95   (assert (recommendation
96             (name Catuaí)

```

```

97         (torra "Média")
98         (moagem "Média")
99         (metodo "Imersão" "Comercial")
100         (harmonizacao) )))
101
102 (defrule rec-mundonovo
103   (variety (name MundoNovo))
104   (not (recommendation (name MundoNovo)))
105   =>
106   (assert (recommendation
107           (name MundoNovo)
108           (torra "Média a Média Escura")
109           (moagem "Média a Média-Grosseira")
110           (metodo "Imersão" "Filtragem" "Comercial")
111           (harmonizacao) )))
112
113 (defrule rec-caturra
114   (variety (name Caturra))
115   (not (recommendation (name Caturra)))
116   =>
117   (assert (recommendation
118           (name Caturra)
119           (torra "Clara a Média")
120           (moagem "Média")
121           (metodo "Pressão" "Filtragem")
122           (harmonizacao) )))
123
124 (defrule rec-acaia
125   (variety (name Acaia))
126   (not (recommendation (name Acaia)))
127   =>
128   (assert (recommendation
129           (name Acaia)
130           (torra "Clara a Média")
131           (moagem "Média a Fina")
132           (metodo "Filtragem" "Imersão")
133           (harmonizacao) )))
134
135 (defrule rec-typica
136   (variety (name Typica))
137   (not (recommendation (name Typica)))
138   =>
139   (assert (recommendation
140           (name Typica)
141           (torra "Clara")
142           (moagem "Média a fina")
143           (metodo "Imersão")
144           (harmonizacao) )))
145
146 (defrule rec-geisha
147   (variety (name Geisha))

```

```

148 (not (recommendation (name Geisha)))
149 =>
150 (assert (recommendation
151         (name Geisha)
152         (torra "Clara")
153         (moagem "Média a fina")
154         (metodo "Filtragem")
155         (harmonizacao) )))
156
157 (defrule rec-maragogipe
158   (variety (name Maragogipe))
159   (not (recommendation (name Maragogipe)))
160   =>
161   (assert (recommendation
162         (name Maragogipe)
163         (torra "Clara a Média")
164         (moagem "Média")
165         (metodo "Filtragem")
166         (harmonizacao) )))
167
168 (defrule rec-pacamara
169   (variety (name Pacamara))
170   (not (recommendation (name Pacamara)))
171   =>
172   (assert (recommendation
173         (name Pacamara)
174         (torra "Clara a Média")
175         (moagem "Média a fina")
176         (metodo "Pressão" "Filtragem")
177         (harmonizacao) )))
178
179 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
180 ;; Regras de harmonização (comidas) baseadas em torra, moagem e
181   método
182 ;; - cada recomendação deve ter exatamente 1 pão, 1 queijo e 1 bolo
183 ;; - usa prioridade de métodos para desempate em bolos
184 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
185
186 ;; Regras para adicionar PÃES baseado na TORRA
187 (defrule harm-pao-torra-clara
188   ?r <- (recommendation (name ?n) (torra "Clara") (harmonizacao
189     $?h))
189   (test (not (or (member$ "Pães integrais de fermentação natural"
190     $?h)
191     (member$ "Pães integrais com castanhas e frutas
192     secas" $?h)
193     (member$ "Pães integrais com sementes" $?h))))
194   =>
195   (modify ?r (harmonizacao $?h "Pães integrais de fermentação
196     natural")))

```

```

194 (defrule harm-pao-torra-clara-a-media
195   ?r <- (recommendation (name ?n) (torra "Clara a Média")
196         (harmonizacao $?h))
197   (test (not (or (member$ "Pães integrais de fermentação natural"
198                       $?h)
199                 (member$ "Pães integrais com castanhas e frutas
200                       secas" $?h)
201                 (member$ "Pães integrais com sementes" $?h))))
202   =>
203   (modify ?r (harmonizacao $?h "Pães integrais de fermentação
204         natural")))
205
206 (defrule harm-pao-torra-media
207   ?r <- (recommendation (name ?n) (torra "Média") (harmonizacao
208         $?h))
209   (test (not (or (member$ "Pães integrais de fermentação natural"
210                       $?h)
211                 (member$ "Pães integrais com castanhas e frutas
212                       secas" $?h)
213                 (member$ "Pães integrais com sementes" $?h))))
214   =>
215   (modify ?r (harmonizacao $?h "Pães integrais com castanhas e
216         frutas secas")))
217
218 (defrule harm-pao-torra-media-a-media-escura
219   ?r <- (recommendation (name ?n) (torra "Média a Média Escura")
220         (harmonizacao $?h))
221   (test (not (or (member$ "Pães integrais de fermentação natural"
222                       $?h)
223                 (member$ "Pães integrais com castanhas e frutas
224                       secas" $?h)
225                 (member$ "Pães integrais com sementes" $?h))))
226   =>
227   (modify ?r (harmonizacao $?h "Pães integrais com sementes")))
228
229 (defrule harm-pao-torra-media-a-escura
230   ?r <- (recommendation (name ?n) (torra "Média a Escura")
231         (harmonizacao $?h))
232   (test (not (or (member$ "Pães integrais de fermentação natural"
233                       $?h)
234                 (member$ "Pães integrais com castanhas e frutas
235                       secas" $?h)
236                 (member$ "Pães integrais com sementes" $?h))))
237   =>
238   (modify ?r (harmonizacao $?h "Pães integrais com sementes")))
239
240 ;; Regras para adicionar QUEIJOS baseado na MOAGEM
241 (defrule harm-queijo-moagem-fina-media
242   ?r <- (recommendation (name ?n) (moagem "Fina a média")
243         (harmonizacao $?h))

```

```

230 (test (not (or (member$ "Queijo semicurado parmesão jovem" $?h)
231 (member$ "Queijo semicurado gouda" $?h)
232 (member$ "Queijo semicurado canastra meia cura"
    $?h))))
233 =>
234 (modify ?r (harmonizacao $?h "Queijo semicurado parmesão jovem")))
235
236 (defrule harm-queijo-moagem-media-fina
237 ?r <- (recommendation (name ?n) (moagem "Média a fina")
    (harmonizacao $?h))
238 (test (not (or (member$ "Queijo semicurado parmesão jovem" $?h)
239 (member$ "Queijo semicurado gouda" $?h)
240 (member$ "Queijo semicurado canastra meia cura"
    $?h))))
241 =>
242 (modify ?r (harmonizacao $?h "Queijo semicurado gouda")))
243
244 (defrule harm-queijo-moagem-media-fina-alt
245 ?r <- (recommendation (name ?n) (moagem "Média a Fina")
    (harmonizacao $?h))
246 (test (not (or (member$ "Queijo semicurado parmesão jovem" $?h)
247 (member$ "Queijo semicurado gouda" $?h)
248 (member$ "Queijo semicurado canastra meia cura"
    $?h))))
249 =>
250 (modify ?r (harmonizacao $?h "Queijo semicurado gouda")))
251
252 (defrule harm-queijo-moagem-media
253 ?r <- (recommendation (name ?n) (moagem "Média") (harmonizacao
    $?h))
254 (test (not (or (member$ "Queijo semicurado parmesão jovem" $?h)
255 (member$ "Queijo semicurado gouda" $?h)
256 (member$ "Queijo semicurado canastra meia cura"
    $?h))))
257 =>
258 (modify ?r (harmonizacao $?h "Queijo semicurado canastra meia
    cura")))
259
260 (defrule harm-queijo-moagem-media-grosseira
261 ?r <- (recommendation (name ?n) (moagem "Média a
    Média-Grosseira") (harmonizacao $?h))
262 (test (not (or (member$ "Queijo semicurado parmesão jovem" $?h)
263 (member$ "Queijo semicurado gouda" $?h)
264 (member$ "Queijo semicurado canastra meia cura"
    $?h))))
265 =>
266 (modify ?r (harmonizacao $?h "Queijo semicurado gouda")))
267
268 ;; Regras para adicionar BOLOS baseado no MÉTODO (com prioridade de
    desempate)
269 ;; Prioridade: Pressão > Filtragem > Imersão > Comercial

```

```

270
271 (defrule harm-bolo-metodo-pressao
272   (declare (salience 30))
273   ?r <- (recommendation (name ?n) (metodo $?m) (harmonizacao $?h))
274   (test (member$ "Pressão" $?m))
275   (test (not (or (member$ "Bolo cítrico de limão" $?h)
276                  (member$ "Bolo cítrico de laranja com calda" $?h)
277                  (member$ "Bolo cítrico de tangerina com cobertura
                           leve" $?h))))
278   =>
279   (modify ?r (harmonizacao $?h "Bolo cítrico de limão")))
280
281 (defrule harm-bolo-metodo-filtragem
282   (declare (salience 20))
283   ?r <- (recommendation (name ?n) (metodo $?m) (harmonizacao $?h))
284   (test (member$ "Filtragem" $?m))
285   (test (not (member$ "Pressão" $?m)))
286   (test (not (or (member$ "Bolo cítrico de limão" $?h)
287                  (member$ "Bolo cítrico de laranja com calda" $?h)
288                  (member$ "Bolo cítrico de tangerina com cobertura
                           leve" $?h))))
289   =>
290   (modify ?r (harmonizacao $?h "Bolo cítrico de laranja com
                           calda")))
291
292 (defrule harm-bolo-metodo-imersao
293   (declare (salience 10))
294   ?r <- (recommendation (name ?n) (metodo $?m) (harmonizacao $?h))
295   (test (member$ "Imersão" $?m))
296   (test (not (member$ "Pressão" $?m)))
297   (test (not (member$ "Filtragem" $?m)))
298   (test (not (or (member$ "Bolo cítrico de limão" $?h)
299                  (member$ "Bolo cítrico de laranja com calda" $?h)
300                  (member$ "Bolo cítrico de tangerina com cobertura
                           leve" $?h))))
301   =>
302   (modify ?r (harmonizacao $?h "Bolo cítrico de tangerina com
                           cobertura leve")))
303
304 (defrule harm-bolo-metodo-comercial
305   (declare (salience 5))
306   ?r <- (recommendation (name ?n) (metodo $?m) (harmonizacao $?h))
307   (test (member$ "Comercial" $?m))
308   (test (not (member$ "Pressão" $?m)))
309   (test (not (member$ "Filtragem" $?m)))
310   (test (not (member$ "Imersão" $?m)))
311   (test (not (or (member$ "Bolo cítrico de limão" $?h)
312                  (member$ "Bolo cítrico de laranja com calda" $?h)
313                  (member$ "Bolo cítrico de tangerina com cobertura
                           leve" $?h))))
314   =>

```

```

315 (modify ?r (harmonizacao $?h "Bolo cítrico de limão")))
316
317
318 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
319 ;; Regra utilitária para imprimir recomendações após inferência
320 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
321
322 (defrule imprimir-recommendations
323 (declare (salience -10)) ;; roda ao final
324 ?r <- (recommendation (name ?n) (torra ?t) (moagem ?mo) (metodo
325      $?mt) (harmonizacao $?hz))
326 =>
327 (printout t "=== Recomendação para: " ?n crlf)
328 (printout t "  Torra: " ?t crlf)
329 (printout t "  Moagem: " ?mo crlf)
330 (printout t "  Métodos: " ?mt crlf)
331 (printout t "  Harmonizações: " ?hz crlf crlf)
332 )
333 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
334 ;; Exemplo de casos de teste (podemos considerar estes como "casos")
335 ;; Execute: (load "main.clp") (reset) (run)
336 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

```

References

- [1] Counter Culture Coffee. (2022) Guide to pour-over coffee. Acessado em 29 ago. 2025. [Online]. Available: <https://counterculturecoffee.com/blogs/counter-culture-coffee/guide-to-pour-over-coffee>
- [2] EMBRAPA. (s.d.) Catálogo de cultivares de café arábica (pdf). Acessado em 29 ago. 2025. [Online]. Available: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1145722/1/v18-09-09-22-Embrapa-Cafe-Documentos-16.pdf>
- [3] Perfect Daily Grind. (2024) Panama, colombia, ethiopia: There is no “best” origin for gesha coffee. Acessado em 29 ago. 2025. [Online]. Available: <https://perfectdailygrind.com/2024/01/best-origin-for-gesha-coffee/>
- [4] Specialty Coffee Association. (2021) Towards a new brewing chart (sca article). Acessado em 29 ago. 2025. [Online]. Available: <https://sca.coffee/sca-news/25/issue-13/towards-a-new-brewing-chart>
- [5] SCA / Gold Cup Standard (PDF mirror), “Coffee brewing control chart / sca standards (pdf),” 2021, acessado em 29 ago. 2025. [Online]. Available: <https://coffeegeek.com/wp-content/uploads/2023/10/SCAGoldCupStandard.pdf>
- [6] World Coffee Research. (2023) Coffee varieties catalog. Acessado em 29 ago. 2025. [Online]. Available: <https://worldcoffeeresearch.org/resources/coffee-varieties-catalog>
- [7] Wikipedia contributors. (2025) Geisha (coffee) — wikipedia. Acessado em 29 ago. 2025. [Online]. Available: [https://en.wikipedia.org/wiki/Geisha_\(coffee\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Geisha_(coffee))